



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

人工智能专业综合实训指导书

题 目 计算机视觉综合实训

专 业 人工智能

编写教师 罗俊 翟瑞芳

编写版本 2025 版

人工智能专业综合实训指导书

计算机视觉方向

一、实训目的

理解计算机视觉的主要研究方法,掌握其核心原理,能结合实际问题实现图像识别任务,并进行报告。

二、实训内容

本实训实现数据驱动的图像识别任务。具体包括:

第一部分: 人工特征图像分类

- (1) 颜色特征: 颜色直方图、颜色矩、颜色一致性矢量等方法;
- (2) 纹理特征: 统计法、结构法、模型法、频谱法;
- (3) 形状特征: 图像边缘、图像区域;
- (4) HoG、LBP 特征, 以及综合特征的图像分类。

第二部分: 深度学习图像识别

- (1) 基础实验: 图像分类。
- (2) 改进实验: 改进图像分类, 详细阐述如何改进模型。
- (3) 扩展实验: 检测、分割实验。

三、工具与数据集

1. 开发工具

可以选择 Anaconda + VScode 或 Pycharm 等。

深度学习框架建议选择 PyTorch。

2. 两个图像数据集

CIFAR-100 下载: <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

CUB-200-2011 下载: http://www.vision.caltech.edu/datasets/cub_200_2011/

四、实验方法

第一部分：人工特征图像分类

1. 图像预处理

统一图像大小，使得每一幅待检索图像大小一致。

图像降噪，避免图像噪声带来的影响。可使用数字图像处理课程中所学各种方法，如高斯滤波、均值滤波等来实现。

图像增强，主要用来增强对比度等。可使用数字图像处理课程中所学各种方法，如直方图均衡化等方法实现。

2. 图像颜色特征

颜色特征是最为广泛的视觉特征，主要原因在于颜色往往和图像中所包含的物体或场景十分相关。此外，颜色特征对图像本身的尺寸、方向、视角的依赖性较小。颜色特征主要基于直方图，如：直方图相交法、比例直方图法、距离法、参考颜色表法、累计直方图法、HSI 中心矩法。

例：HSI 中心矩实现颜色特征的算法步骤：

①将图像从 RGB 颜色空间转至 HSI 颜色空间；

②以 HSI 空间的 Hue 分量为例，如果记 $Hue(p_i)$ 为图像 P 的第 i 个像素的 Hue 值，则其前三阶中心矩分别为：

$$\begin{aligned} M_1 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Hue(p_i) \\ M_2 &= \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Hue(p_i) - M_1)^2 \right]^{1/2} \\ M_3 &= \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Hue(p_i) - M_1)^3 \right]^{1/3} \end{aligned}$$

③将特征值存放在图像特征库中。

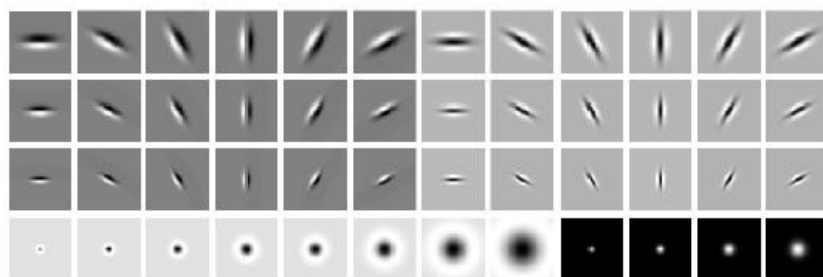
3. 图像纹理特征

纹理特征是一种不依赖于颜色或亮度的反映图像中同质现象的视觉特征。纹理特征包含了物体表面结构组织排列的重要信息以及它们与周围环境的联系。从人类的感知经验出发，纹理特征主要有粗糙性、方向性和对比度。纹理分析方法，大致可分为两类：

(1) 统计方法。用于分析像木纹、沙地、草坪等细致而不规则的物体，并根据关于像素间灰度的统计性质对纹理规定特征及特征与参数间的关系。

例：根据 texture bank 统计图像中的纹理特征。

- ① 识别模式：通过应用特定的滤波器来识别图像中的模式（如斑点、条纹、原始补丁等）。这些滤波器设计用来强调或检测图像中的特定特征和结构。



- ② 响应幅度：分析滤波器响应的幅度，以确定模式的显著性和清晰度。响应幅度较大的区域表明模式更为明显。
- ③ 统计描述：在每个局部窗口内，对滤波器的响应进行统计分析。常见的统计数据包括：
- 平均值：计算窗口内所有像素或特征响应的平均值。
 - 标准差：衡量响应在窗口内的变异程度。
 - 直方图：展示窗口内各个像素或特征响应值的分布情况。
 - 特征出现的直方图：记录窗口内“原型”特征（即典型或预定义的特征模式）出现的频率分布。
- ④ 这些步骤帮助分析师理解图像中的纹理和结构信息，对于图像分类、目标检测和图像恢复等应用至关重要。

(2) 结构方法。适于像布料的印刷图案或砖瓦等一类元素组成的纹理及其排列比较规则的图案，然后根据纹理基元及其排列规则来描述纹理的结构及特征、特征与参数间的关系。

例：灰度共生矩阵实现纹理特征的算法步骤。

- ① 图像灰度化 $\text{Gray}=0.30 \cdot R+0.59 \cdot G+0.11 \cdot B$ ，降低图像灰度等级，把图像 256 个灰度级按顺序分为 8 个区间；
- ② 获得图像 0、45、90、135 度四个方向的灰度共生矩阵；
- ③ 求每个灰度共生矩阵的纹理一致性、纹理对比度、纹理熵、纹理相关性；
- ④ 求每个灰度共生矩阵的四个值的期望和标准差，得到 8 个特征值；

⑤ 将特征值存放在图像特征库中。

4. 图像形状特征

形状是描述图像内容的本质特征，同一物体可能有不同颜色，但其形状总是相似的。如某辆汽车可以是红、绿，但形状决不会像飞机的外形。另外，对于图形来说，形状是它唯一重要的特征。

图像形状描述方法主要有两类：基于边缘和基于区域的形状方法。基于边缘的形状特征提取是利用图像的边缘信息，在边缘检测的基础上，用面积、周长、偏心率、角点、链码、兴趣点、傅里叶描述子、矩描述子等特征来描述物体的形状，适用于图像边缘较清晰、容易获取的图像。

例：形状不变矩法特征提取的算法步骤。

Hu 矩，具有对图像的旋转、平移和尺度变化的不变性。基本思想就是用图像的 Hu 不变矩 $u_1 \sim u_7$ 和离心率 e 作为图像的形状特征。

算法步骤：

- (1) 图像灰度化 $Gray=0.30*R+0.59*G+0.11*B$;
- (2) 用中值滤波算法对图像进行平滑滤波，用于消除噪声干扰，其中需要用到排序算法，将 3×3 窗口的像素值进行排序取中间值；
- (3) 用 sobel 算子对图像进行锐化；
- (4) 对锐化后的图像用迭代阈值法进行二值化；
 - ①选择一个初始阈值 t_1 ，根据 t_1 将图像分割为 G_1 和 G_2 两部分， G_1 包含所有小于等于 t_1 的像素， G_2 包含所有大于 t_1 像素；
 - ②分别求出 G_1 和 G_2 的平均灰度值 u_1 和 u_2 ；
 - ③计算新的阈值 $t_2=(u_1+u_2)/2$ ；
 - ④如果 $|t_1-t_2| \leq t_0$ (t_0 为预先指定的很小的正数)，即迭代过程中前后两次阈值很接近时，中止迭代，否则 $t_1=t_2$ ，重复上述过程。
- (5) 计算图像的 Hu 不变矩和离心率作为特征值，并对其进行归一化；
- (6) 将特征值存放在图像特征库中。

5. 线性分类器

采用 SVM 或者 Softmax 分类器实现图像分类。

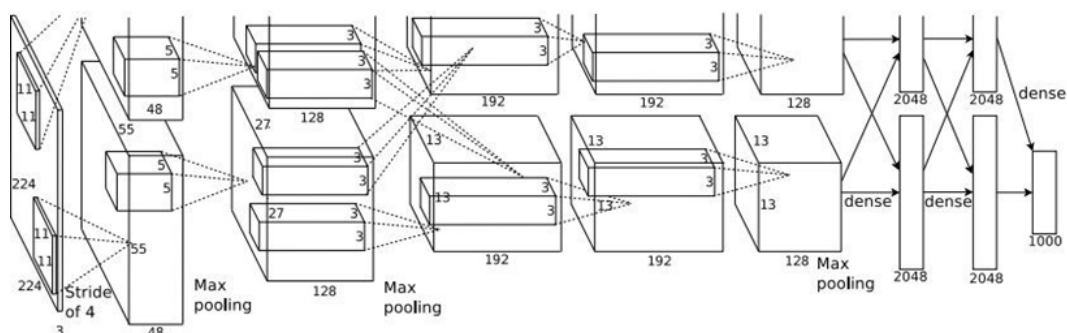
第二部分：深度学习图像分类

1. 基础实验：基于经典 CNN 的图像分类

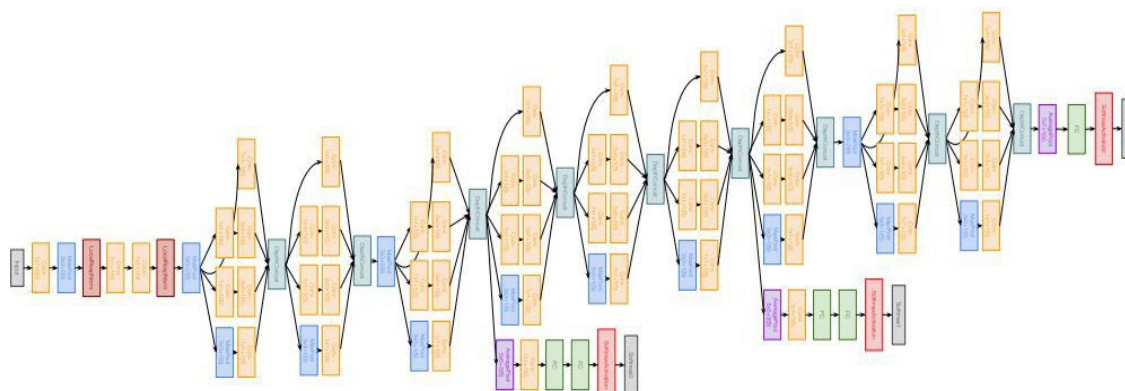
参考资料：<https://paperswithcode.com/methods/category/image-models>

典型基础网络如下：

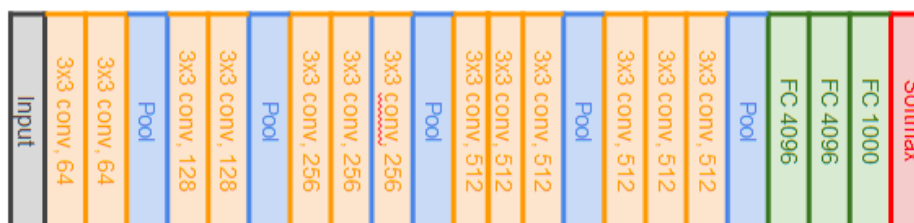
(1) AlexNet(2012)



(2) Inception(2014)



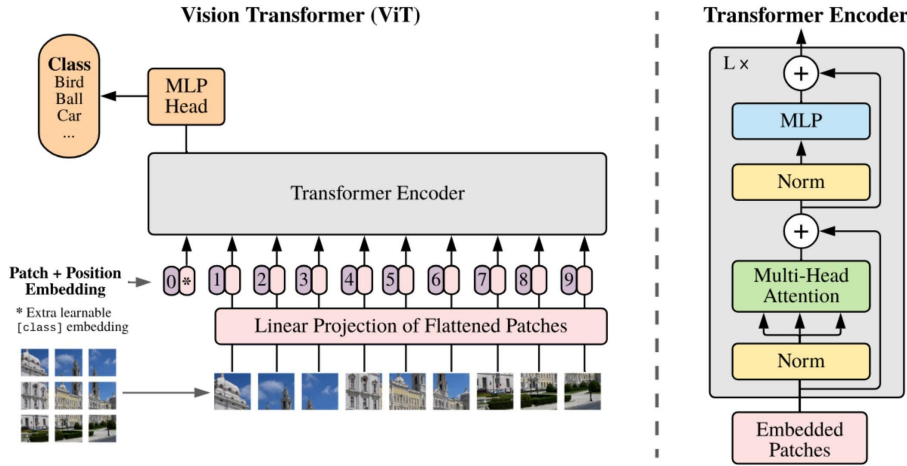
(3) VGG(2014)



(4) ResNet 网络(2015)

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 23$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10^9	3.6×10^9	3.8×10^9	7.6×10^9	11.3×10^9

(5) ViT 网络(2021)



(6) CLIP 网络(2021)

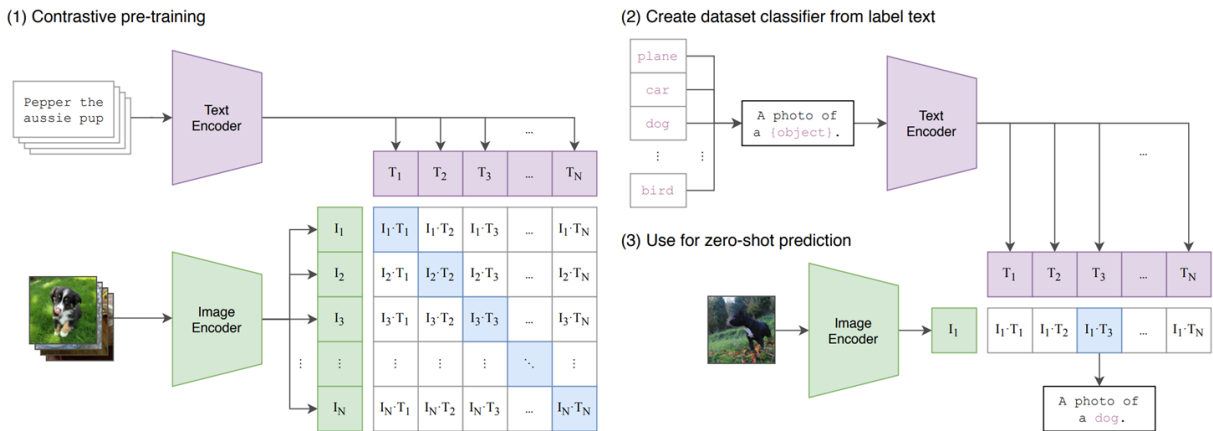


Figure 1. Summary of our approach. While standard image models jointly train an image feature extractor and a linear classifier to predict some label, CLIP jointly trains an image encoder and a text encoder to predict the correct pairings of a batch of (image, text) training examples. At test time the learned text encoder synthesizes a zero-shot linear classifier by embedding the names or descriptions of the target dataset's classes.

2. 改进实验：改进 CNN 的图像分类，详细阐述如何改进模型。

该部分实验可以从以下两个方面进行思考：

（1）数据方面

① 数据扩增方法

常见扩增方法有：Mixup、Cutout、Autoaugment 等等，

参考资料：<https://paperswithcode.com/methods/category/image-data-augmentation>

② 数据生成

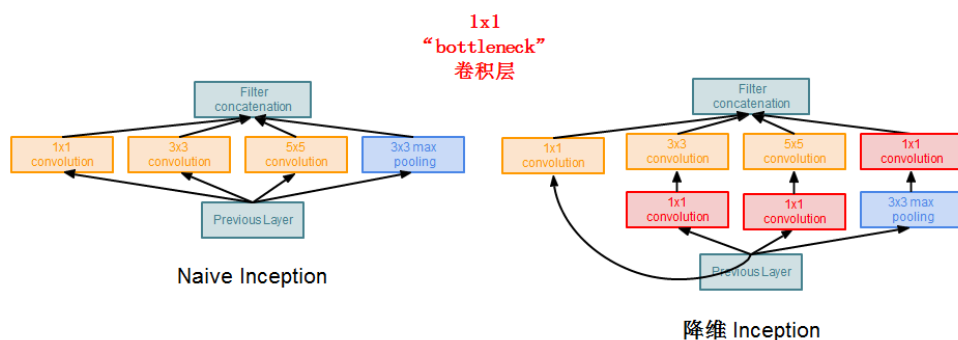
采用扩散模型、多模态大模型生成图片，需要考虑数据的多样性、真实性等问题。

（2）模型方面

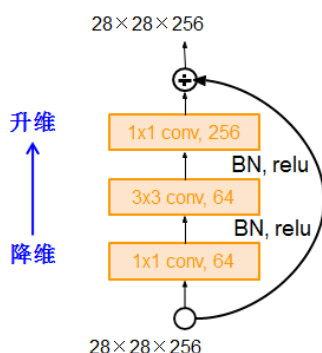
① 网络的 Bottleneck 层

参考资料：<https://paperswithcode.com/methods/category/image-model-blocks>

例 1：参考 Inception 网络的改进



例 2：参考 ResNet 网络的改进



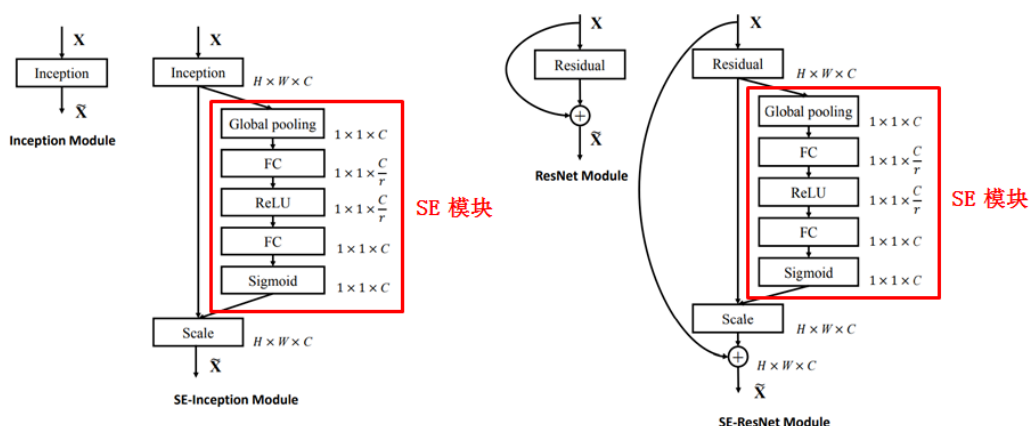
② 网络特征层的计算方式

参考资料：<https://paperswithcode.com/methods/category/image-feature-extractors>

典型示例如下：

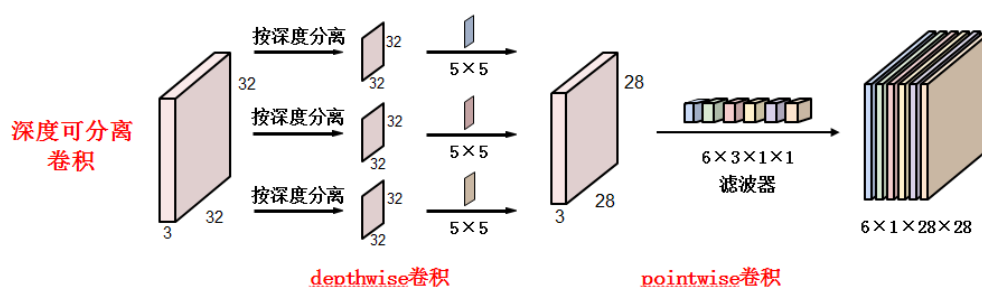
例 3：参考 SENet 网络的改进

SENet应用方式：按需随时取用



例 4：参考深度可分离卷积的改进

MobileNet



深度可分离卷积：将标准卷积分解为 深度卷积 和 1×1 卷积
提升效率，准确率不降

③ 其他方法的改进

包含注意力、优化、激活函数等的改进。

参考资料：<https://paperswithcode.com/methods/area/general>

3. 扩展实验：围绕农业场景数据集，开展目标检测、图像分割实验，要求：

模型参考：YOLO、DETR、DINO、SAM、QWen2.5-VL 等。

该部分实验需要明确如下内容：

- ① 研究的问题是什么，要有实际意义。
- ② 简要描述研究背景，以及相关文献。
- ③ 使用哪些数据？如果是新收集的数据，如何开展实验？
- ④ 预计使用什么方法或模型？计划如何改进或修改此类模型？简要写出总体思路。

⑤ 如何评估你的方法或研究结果？